

1.1. Закон сложения скоростей

Описание движения любых тел всегда ведётся относительно некоторой *системы отсчёта*. Напомним, что системой отсчёта называется декартова система координат, связанная с телом отсчёта, и часы. Выбор системы отсчёта, вообще говоря, произволен: её можно связать с Землёй, с вращающимся колесом или даже с падающим камнем. Поэтому кинематические характеристики (например, траектория или скорость) одной и той же материальной точки в разных системах отсчёта обычно различаются. Впрочем это не означает, что какая-либо система отсчёта является «более правильной», чем другая: все системы отсчёта равноправны. Различие состоит лишь в том, что в одной системе отсчёта движение может описываться проще и нагляднее, чем в другой. Поэтому умение переходить от одной системы отсчёта к другой является одним из основных инструментов кинематики.

Рассмотрим две системы отсчёта: лабораторную S (её будем условно считать «неподвижной») и подвижную S' . Пусть в каждый момент времени положение начала координат O' системы S' в системе S задаётся радиус-вектором $\mathbf{R}_0(t)$. Если система S' не вращается относительно S , то с точностью до поворота, можно считать их соответствующие оси сонаправленными. Положение произвольной точки P характеризуется в этих системах отсчёта в момент времени t радиус-векторами $\mathbf{r}(t)$ (в системе S), и $\mathbf{r}'(t)$ (в системе S'). Эти векторы связаны простым соотношением

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}_0(t) + \mathbf{r}'(t), \quad (1.1)$$

Пусть за малый промежуток времени от t до $t + \Delta t$ векторы из формулы (1.2) изменяются на: $\Delta \mathbf{r}, \Delta \mathbf{R}_0, \Delta \mathbf{r}'$ соответственно. При этом из (1.2) следует равенство для малых изменений

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R}_0 + \Delta \mathbf{r}',$$

Продифференцируем это равенство по времени:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{R}_0}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}'.$$

Здесь $\mathbf{v}_0 = \frac{d\mathbf{R}_0}{dt}$ — скорость начала координат системы S' относительно S (скорость переноса или *переносная скорость*), $\mathbf{v}'$ — скорость точки P в системе S' (*относительная скорость*), $\mathbf{v}$ — скорость точки P в системе S (*абсолютная скорость*).

Определение 1. Закон сложения скоростей при поступательном движении одной системы отсчёта относительно другой:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}',$$

где $\mathbf{v}_0$ — скорость системы S' относительно S (переносная скорость). Этот закон справедлив при любом, в том числе неравномерном, движении системы S' , при условии, что она движется *поступательно* (без вращения).

Заметим важное следствие: дифференцируя ещё раз, получаем $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}'$, где $\mathbf{a}_0 = \frac{d^2\mathbf{R}_0}{dt^2}$ — ускорение системы S' относительно S . Если $\mathbf{v}_0 = \text{const}$ (система S' движется равномерно), то $\mathbf{a}_0 = 0$ и ускорения совпадают в обеих системах: $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$. Это означает, что *сила, как причина ускорения, воспринимается одинаково во всех инерциальных системах отсчёта* — фундаментальный принцип Галилея.

Векторное сложение. Закон $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_0$ требует именно *векторного* сложения. Решая конкретные задачи, следует строить векторный треугольник скоростей, а не складывать скорости алгебраически.

Пример 1. Спортсмены бегут колонной длины L со скоростью v . Тренер движется им навстречу со скоростью u ($u < v$), затем, поравнявшись с последним спортсменом, разворачивается и бежит обратно. Каждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и бежит в противоположном направлении с той же скоростью v . Определите длину колонны в момент, когда тренер добегит до её головы.

Удобнее всего задачу решать в системе отсчёта, связанной с первоначальным направлением движения колонны. В этой системе колонна изначально покоится, её длина равна L . Тренер движется к хвосту со скоростью $u + v$. Время до встречи с хвостом:

$$t_1 = \frac{L}{u + v}.$$

После встречи тренер разворачивается и движется к голове со скоростью $v - u$ (относительно выбранной системы). Хвост колонны, развернувшись, теперь движется в обратную сторону со скоростью $2v$ относительно этой системы, а голова остаётся неподвижной до момента встречи с тренером.

Время t_2 , за которое тренер проходит расстояние от хвоста до головы, определяется из условия, что он должен преодолеть оставшееся расстояние, пока хвост удаляется. Однако существует более элегантный способ: заметим, что отношение скоростей тренера относительно колонны при движении навстречу и попутно равно $\frac{u+v}{v-u}$. Поскольку процесс разворота каждого спортсмена происходит последовательно и линейно во времени, финальная длина колонны L' масштабируется ровно в это же отношение, но в обратную сторону (так как колонна «сжимается» в процессе):

$$L' = L \cdot \frac{v - u}{v + u}.$$

Таким образом, колонна укорачивается, и её новая длина определяется соотношением относительных скоростей тренера и спортсменов.

Пример 2. Бульдозер движется по горизонтальному полю со скоростью v . Определите скорости относительно Земли: верхней части гусеницы, нижней части гусеницы и точки гусеницы, скорость которой относительно бульдозера направлена вертикально вверх.

В системе отсчёта бульдозера гусеница движется: нижняя ветвь — назад со скоростью v , верхняя — вперёд со скоростью v . Применяем закон сложения скоростей с $\mathbf{v}_0 = v\hat{\mathbf{e}}_x$ (скорость бульдозера):

Нижняя ветвь: $v_{\text{ниж}} = v_{\text{бул}} - v = 0$ — нижняя часть гусеницы мгновенно покоится относительно Земли. Это согласуется с тем, что нижняя часть гусеницы — мгновенный центр скоростей гусеницы как тела, катящегося по Земле.

Верхняя ветвь: $v_{\text{верх}} = v + v = 2v$ — вперёд.

Точка с вертикальной скоростью: в системе бульдозера вектор скорости направлен вертикально вверх ($|\mathbf{v}'| = v$). Складываем с горизонтальной скоростью v бульдозера векторно: $|\mathbf{v}| = \sqrt{v^2 + v^2} = v\sqrt{2}$, направление — под 45° к горизонту.

1.2. Метод подвижной системы отсчёта

Многие задачи на относительное движение формально сводятся к нахождению скорости одного тела относительно другого. Перейдя в систему отсчёта одного из тел, мы превращаем задачу о двух движущихся объектах в задачу об одном движущемся и одном покоящемся. Это часто существенно упрощает геометрию.

Минимальное расстояние. Пусть два тела A и B движутся прямолинейно и равномерно. В системе отсчёта A тело B движется с постоянной скоростью $\mathbf{v}_{BA} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A$ по прямой линии. Минимальное расстояние между A и B — это расстояние от неподвижного A до этой прямой, то есть длина перпендикуляра, опущенного из A на прямую траектории B в системе A .

Пример 3. Два корабля движутся с постоянными скоростями $v_1 = v_2 = v$. В некоторый момент расстояние между кораблями равно L ; их взаимное расположение и скорости показаны на рисунке: корабль A движется вертикально вверх, корабль B — под углом 30° к горизонтали, причём B находится строго справа от A на расстоянии L . Определите минимальное расстояние между кораблями.

Переходим в систему отсчёта A . Скорость B относительно A :

$$\mathbf{v}_{BA} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A.$$

Вектор $\mathbf{v}_A$ направлен вертикально вверх, $|\mathbf{v}_A| = v$. Вектор $\mathbf{v}_B$ направлен под 30° , $|\mathbf{v}_B| = v$. Разложим по компонентам (ось x — горизонталь, ось y — вертикаль):

$$\mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \mathbf{v}_B = \begin{pmatrix} v \cos 30^\circ \\ v \sin 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v\sqrt{3}}{2} \\ \frac{v}{2} \end{pmatrix}. \text{ Тогда относительная скорость:}$$

$$\mathbf{v}_{BA} = \begin{pmatrix} \frac{v\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{v}{2} \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{v}_{BA}| = v.$$

В системе A корабль B стартует из точки $(L, 0)$ и движется в направлении

единичного вектора $\hat{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Минимальное расстояние — перпендикуляр из начала координат на прямую движения B . В двумерном случае оно

вычисляется как модуль векторного произведения начального радиус-вектора и направляющего вектора:

$$d_{\min} = |\mathbf{r}_0 \times \hat{\mathbf{n}}| = \left| L \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) - 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \frac{L}{2}.$$

Минимальное расстояние между кораблями равно $\frac{L}{2}$.

Пример 4. Пловец хочет переплыть реку шириной L . Скорость течения равна u , скорость пловца относительно воды — v ($v > u$). Под каким углом к берегу он должен плыть, чтобы переправиться за наименьшее время? Какое расстояние он пройдёт? За какое время пловец переплывёт реку по наикратчайшему пути? *Наименьшее время.* Время переправы — это ширина реки, делённая на поперечную компоненту абсолютной скорости пловца. Абсолютная скорость: $\vec{v}_{\text{абс}} = \vec{v}_{\text{отн}} + \vec{u}$, где $\vec{u}$ — скорость течения (горизонтально вдоль берега). Поперечная компонента $\vec{v}_{\text{абс}}$ равна поперечной компоненте $\vec{v}_{\text{отн}}$ (так как $\vec{u}$ направлено вдоль берега). Она максимальна, если пловец плывёт строго перпендикулярно берегу ($\alpha = 90^\circ$ к направлению течения): $v_{\perp}^{\max} = v$, время $t_{\min} = \frac{L}{v}$.

При этом течение сносит пловца на $S_x = u \cdot t_{\min} = \frac{uL}{v}$. Пройденное расстояние:

$$S = \sqrt{L^2 + \left(\frac{uL}{v} \right)^2} = \frac{L}{v} \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Кратчайший путь. Для прохождения минимального пути нужно так выбрать направление $\vec{v}_{\text{отн}}$, чтобы абсолютная скорость была направлена строго поперёк.

Из треугольника скоростей: $\vec{v}_{\text{абс}} \perp \vec{u}$, если $\vec{v}_{\text{отн}}$ направлен под углом $\sin \varphi = \frac{u}{v}$ против течения. Тогда $v_{\perp} = v \cos \varphi = \sqrt{v^2 - u^2}$, время:

$$t = \frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

1.3. Упругое отражение от движущейся поверхности

Когда мяч упруго ударяется о неподвижную гладкую стенку, нормальная компонента скорости меняет знак, тангенциальная остаётся прежней. Если стенка движется, задача в лабораторной системе выглядит сложнее. Однако переход в систему стенки сводит её к уже известной задаче.

Метод. Пусть стенка движется со скоростью $\vec{u}$ (перпендикулярно или под углом). Перейдём в систему отсчёта стенки — там она покоится. В этой системе мяч имеет скорость $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$. После упругого удара о неподвижную стенку нормальная компонента $\vec{v}'_n$ меняет знак; тангенциальная $\vec{v}'_t$ сохраняется. Получив скорость $\vec{v}''$ в системе стенки, возвращаемся в лабораторную: $\vec{v}_{\text{после}} = \vec{v}'' + \vec{u}$.

Пример 5. Мяч движется перпендикулярно стенке со скоростью v ; стенка движется перпендикулярно самой себе навстречу мячу со скоростью u ($u < v$). Найдите скорость мяча после удара.

Введём ось x , направленную от мяча к стенке. Скорость мяча в лабораторной системе: $v_m = +v$. Скорость стенки: $v_s = -u$ (движется навстречу). Скорость мяча в системе стенки:

$$v' = v_m - v_s = v - (-u) = v + u.$$

После отражения (нормальная компонента меняет знак): $v'' = -(v + u)$. Скорость в лабораторной системе:

$$v_{\text{после}} = v'' + v_s = -(v + u) + (-u) = -v - 2u.$$

Модуль скорости: $|v_{\text{после}}| = v + 2u$. Мяч отлетает со скоростью $v + 2u$ в направлении, откуда прилетел. Если стенка и мяч движутся в одну сторону ($v_s = +u$), аналогично получим $|v_{\text{после}}| = |v - 2u|$.

Пример 6. Упругий мячик летит в направлении движущейся от него стенки со скоростью v . Стенка движется от мяча со скоростью u , составляющей угол $\alpha = 30^\circ$ с нормалью к стенке; скорость мяча вдвое больше скорости стенки: $v = 2u$. Определите скорость мяча после удара.

Введём систему координат: ось n перпендикулярна стенке (от стенки к мячу), ось τ — вдоль стенки. Скорость стенки: $u_n = u \cos \alpha = \frac{u\sqrt{3}}{2}$ — от мяча; $u_\tau = u \sin \alpha = \frac{u}{2}$ — вдоль стенки.

Скорость мяча в лабораторной системе направлена вдоль движения стенки, то есть $(v_n, v_\tau) = (-v \cos \alpha, -v \sin \alpha) = (-u\sqrt{3}, -u)$ (мяч летит в сторону стенки, поэтому компонента по n отрицательна).

Скорость мяча в системе стенки:

$$(v'_n, v'_\tau) = (v_n - u_n, v_\tau - u_\tau) = \left(-u\sqrt{3} - \frac{u\sqrt{3}}{2}, -u - \frac{u}{2} \right) = \left(-\frac{3u\sqrt{3}}{2}, -\frac{3u}{2} \right).$$

После отражения: $v''_n = -v'_n = \frac{3u\sqrt{3}}{2}$ (нормальная меняет знак), $v''_\tau = v'_\tau = -\frac{3u}{2}$ (тангенциальная не меняется).

Возвращаемся в лабораторную систему:

$$v_{\text{после},n} = v''_n + u_n = \frac{3u\sqrt{3}}{2} + \frac{u\sqrt{3}}{2} = 2u\sqrt{3},$$

$$v_{\text{после},\tau} = v''_\tau + u_\tau = -\frac{3u}{2} + \frac{u}{2} = -u.$$

Итоговая скорость: $\vec{v}_{\text{после}} = (2u\sqrt{3}, -u)$. Её модуль: $|\vec{v}_{\text{после}}| = u\sqrt{12+1} = u\sqrt{13}$.

1.4. Эффект Доплера

Если источник звука движется, наблюдатель воспринимает иную частоту, нежели та, с которой источник испускает звук. Это явление называется *эффектом Доплера*. Оно не является чисто кинематическим, но сводится к нему, поскольку скорость звука постоянна в данной среде и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости наблюдателя.

Движущийся источник, неподвижный наблюдатель. Источник испускает звук с частотой f_0 (то есть испускает f_0 волновых фронтов в секунду). Пусть источник движется со скоростью v_s в направлении наблюдателя, скорость звука — c .

За период $T_0 = \frac{1}{f_0}$ источник испускает один фронт и успевает приблизиться к наблюдателю на $v_s T_0$. Поэтому расстояние между соседними фронтами (длина волны в лабораторной системе в направлении наблюдателя):

$$\lambda = cT_0 - v_s T_0 = (c - v_s)T_0 = \frac{c - v_s}{f_0}.$$

Наблюдатель видит фронты, приходящие со скоростью c , поэтому воспринимаемая частота:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c \cdot f_0}{c - v_s}.$$

Если источник удаляется ($v_s < 0$): $f = \frac{cf_0}{c+|v_s|}$ — частота понижается.

Неподвижный источник, движущийся наблюдатель. Теперь источник покоится; длина волны постоянна: $\lambda = \frac{c}{f_0}$. Наблюдатель движется навстречу источнику со скоростью v_r . Относительно наблюдателя фронты набегают со скоростью $c + v_r$, поэтому воспринимаемая частота:

$$f = \frac{c + v_r}{\lambda} = \frac{(c + v_r)f_0}{c}.$$

Физическая причина асимметрии. Хотя в обоих случаях наблюдатель и источник сближаются с одной и той же относительной скоростью, формулы различны. Это объясняется тем, что звук — волна в среде (воздухе), и его скорость c задана относительно среды, а не относительно источника или наблюдателя. При движении источника изменяется *длина волны* (расстояние между фронтами); при движении наблюдателя длина волны остаётся прежней, но наблюдатель встречает фронты с иной скоростью.

Определение 2. Общая формула эффекта Доплера при движении в одной прямой ($v_s > 0$ — источник движется к наблюдателю, $v_r > 0$ — наблюдатель движется к источнику):

$$f = f_0 \cdot \frac{c + v_r}{c - v_s}.$$

Пример 7. С подводной лодки, погружающейся вертикально равномерно, испускаются звуковые импульсы длительностью τ_0 . Длительность приёма отражённого от дна импульса равна τ ; скорость звука в воде c . Найдите скорость погружения лодки.

Рассмотрим импульс как серию волновых фронтов, распространяющихся вниз. За время τ_0 лодка опускается на $v\tau_0$ (где v — искомая скорость). Это задача на двукратный эффект Доплера. Первый проход (вниз — источник движется к отражателю): дно воспринимает частоту $f_1 = f_0 \cdot \frac{c}{c-v}$. Второй проход (вверх — источник теперь дно, наблюдатель — лодка, приближающаяся к отражённому фронту): $f_2 = f_1 \cdot \frac{c+v}{c} = f_0 \cdot \frac{c+v}{c-v}$.

Поскольку импульс длительностью τ_0 воспринимается как импульс длительностью $\tau = \tau_0 \cdot \frac{f_0}{f_2} = \tau_0 \cdot \frac{c-v}{c+v}$, (длительность обратно пропорциональна частоте) получаем:

$$\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{c-v}{c+v} \implies v = c \cdot \frac{\tau_0 - \tau}{\tau_0 + \tau}.$$

Если лодка всплывает ($v < 0$ при обоих проходах), знаки в числителе и знаменателе меняются местами: $v = c \cdot \frac{\tau - \tau_0}{\tau + \tau_0}$.

Пример 8. Наблюдатель сидит на крыше; рядом с ним — слушатель. Вдали неподвижный дятел долбит дерево ровно 60 ударов в минуту; слушатель слышит 59 ударов в минуту. Скорость звука $c = 330$ м/с. Как движется крыша?

Дятел — источник с частотой $f_0 = 60$ мин⁻¹; слушатель — движущийся наблюдатель с воспринимаемой частотой $f = 59$ мин⁻¹. Наблюдатель движется вместе с крышей. Из формулы:

$$f = f_0 \cdot \frac{c + v_r}{c} \implies v_r = c \left(\frac{f}{f_0} - 1 \right) = 330 \cdot \frac{59 - 60}{60} = -5,5 \text{ м/с}.$$

Знак минус означает, что крыша движется *от* дятла.

1.5. Вращающаяся система отсчёта: скорости

До сих пор мы рассматривали системы отсчёта, движущиеся поступательно — их оси оставались параллельными лабораторным. Теперь рассмотрим *вращающуюся* систему — ту, чьи оси поворачиваются с течением времени. Это принципиально важный шаг: именно вращающиеся системы описывают наблюдателей, находящихся на Земле, на карусели или на вращающемся диске.

Вращающийся базис. Пусть система S' вращается вокруг неподвижного начала координат с постоянной угловой скоростью ω (для простоты рассматриваем плоское движение). Её оси задаются единичными векторами $\hat{e}_1(t)$ и $\hat{e}_2(t)$, которые поворачиваются вместе с системой. В начальный момент $\hat{e}_1 = (1, 0)$, $\hat{e}_2 = (0, 1)$; через время t :

$$\hat{e}_1(t) = (\cos \omega t, \sin \omega t), \quad \hat{e}_2(t) = (-\sin \omega t, \cos \omega t).$$

Вычислим производные по времени:

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \omega(-\sin \omega t, \cos \omega t) = \omega \hat{e}_2, \quad \frac{d\hat{e}_2}{dt} = \omega(-\cos \omega t, -\sin \omega t) = -\omega \hat{e}_1.$$

Это ключевой факт: *производная единичного вектора, участвующего во вращении, перпендикулярна самому вектору и по модулю равна ω* . В трёхмерном

случае это записывается как $\frac{d\hat{e}_i}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{e}_i$, где вектор угловой скорости $\vec{\Omega}$ перпендикулярен плоскости вращения.

Вывод формулы для скоростей. Пусть точка P имеет в системе S' координаты (x', y') ; её радиус-вектор в лабораторной системе:

$$\vec{r} = x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2.$$

Дифференцируем по времени, используя правило Лейбница:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx'}{dt} \hat{e}_1 + \frac{dy'}{dt} \hat{e}_2 + x' \frac{d\hat{e}_1}{dt} + y' \frac{d\hat{e}_2}{dt}.$$

Подставляем производные базисных векторов:

$$\vec{v} = \underbrace{\frac{dx'}{dt} \hat{e}_1 + \frac{dy'}{dt} \hat{e}_2}_{\vec{v}'} + x' \omega \hat{e}_2 - y' \omega \hat{e}_1 = \vec{v}' + \omega(-y' \hat{e}_1 + x' \hat{e}_2).$$

Выражение $\omega(-y' \hat{e}_1 + x' \hat{e}_2)$ — это в точности $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$, где $\vec{\Omega} = \omega \hat{k}$ ($\hat{k}$ — орт, перпендикулярный плоскости). Действительно, $\vec{\Omega} \times (x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2) = \omega \hat{k} \times (x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2) = \omega(x' \hat{e}_2 - y' \hat{e}_1)$ — совпадает.

Определение 3. Закон сложения скоростей во вращающейся системе отсчёта (начало координат неподвижно):

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}',$$

где $\vec{v}'$ — скорость точки в S' (относительная), $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$ — переносная скорость, обусловленная вращением системы. В общем случае, когда начало координат O' движется со скоростью $\vec{V}_0$:

$$\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Смысл этой формулы таков: скорость точки в лабораторной системе складывается из трёх вкладов — скорости начала координат, скорости точки в подвижной системе и скорости, порождённой вращением подвижной системы.

Связь с кинематикой твёрдого тела. Если точка P покоится в системе S' ($\vec{v}' = 0$), то $\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \times \vec{r}'$ — это в точности формула скоростей абсолютно твёрдого тела, которую мы выводили в лекции о плоскопараллельном движении. Там $\vec{\Omega}$ играло роль угловой скорости тела. Мы видим, что поле скоростей твёрдого тела — это частный случай переноса из вращающейся системы отсчёта, связанной с телом, в лабораторную.

Пример 9. Карусель вращается с угловой скоростью Ω . Ребёнок сидит на карусели на расстоянии r от оси и бросает шарик радиально от оси со скоростью u (в системе карусели). Найдите скорость шарика в лабораторной системе.

В системе карусели шарик движется со скоростью $\vec{v}' = u\hat{r}'$, где $\hat{r}'$ — единичный вектор от оси. Начало координат на оси ($\vec{V}_0 = 0$). По формуле:

$$\vec{v} = u\hat{r}' + \vec{\Omega} \times r\hat{r}'.$$

Вектор $\vec{\Omega} \times r\hat{r}'$ перпендикулярен $\hat{r}'$ и имеет модуль Ωr (скорость, обусловленная вращением точки начального положения). Итого: шарик летит по касательной с компонентами u (радиально) и Ωr (по касательной): $|\vec{v}| = \sqrt{u^2 + \Omega^2 r^2}$.

Пример 10. В предыдущем примере опишите траекторию шарика в системе карусели после броска (без сил трения; шарик свободно скользит по карусели).

В лабораторной системе на шарик (после броска) не действуют горизонтальные силы — он движется прямолинейно. В системе карусели прямая линия лабораторной системы выглядит кривой, потому что наблюдатель вращается. Именно это изогнутое движение — следствие *сил инерции*, возникающих при описании движения во вращающейся системе. Подробнее мы разберём это в следующем параграфе.

1.6. Вращающаяся система отсчёта: ускорения. Ускорение Кориолиса

Найдём, как связаны ускорения точки в лабораторной и вращающейся системах отсчёта. Для этого продифференцируем формулу для скоростей.

Ключевое правило дифференцирования. Прежде чем дифференцировать, сформулируем важное правило. Если $\vec{A}(t)$ — произвольный вектор, заданный своими компонентами в вращающейся системе ($\vec{A} = A'_1\hat{e}_1 + A'_2\hat{e}_2$), то его производная в лабораторной системе:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA'_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{dA'_2}{dt}\hat{e}_2 + A'_1\frac{d\hat{e}_1}{dt} + A'_2\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{S'} + \vec{\Omega} \times \vec{A},$$

где $\left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{S'} = \frac{dA'_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{dA'_2}{dt}\hat{e}_2$ — производная вектора в системе S' (только компоненты меняются, базис фиксирован). Это правило справедливо для *любого* вектора, не только для радиус-вектора, и является фундаментом теории вращающихся систем отсчёта.

Вывод формулы для ускорений. Начинаем с формулы для скоростей ($\vec{V}_0 = 0$ для простоты):

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Дифференцируем по времени, применяя ключевое правило к каждому слагаемому.

Для первого слагаемого $\vec{v}'$:

$$\frac{d\vec{v}'}{dt} = \left. \frac{d\vec{v}'}{dt} \right|_{S'} + \vec{\Omega} \times \vec{v}' = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}'.$$

Для второго слагаемого $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$ ($\vec{\Omega} = \text{const}$):

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \vec{\Omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt}.$$

Производная $\vec{r}'$ в лабораторной системе — это $\vec{v}$ (полная скорость). Но нам нужна производная в S' , чтобы применить правило: используем, что $\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'$ (из предыдущего параграфа). Тогда:

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \vec{\Omega} \times (\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}') = \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Складываем:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Определение 4. Формула Кориолиса для ускорений (начало координат неподвижно, $\vec{\Omega} = \text{const}$):

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Слагаемые справа — относительное ускорение $\vec{a}'$, *кориолисово ускорение* $\vec{a}_\kappa = 2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ и *центростремительное переносное ускорение* $\vec{a}_{\text{цс}} = \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$.

Физический смысл слагаемых. Центростремительное ускорение $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$ — это ускорение, которое имела бы точка, если бы покоилась в системе S' . Оно направлено к оси вращения (перпендикулярно $\vec{\Omega}$) и по величине равно $-\Omega^2 \vec{r}'_\perp$, где $\vec{r}'_\perp$ — компонента $\vec{r}'$, перпендикулярная $\vec{\Omega}$ (расстояние от оси вращения).

Кориолисово ускорение $2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ возникает только при наличии относительного движения ($\vec{v}' \neq 0$). Оно перпендикулярно как $\vec{\Omega}$, так и $\vec{v}'$, и по модулю равно $2\Omega v' \sin \theta$, где θ — угол между $\vec{\Omega}$ и $\vec{v}'$. Для наблюдателя, находящегося во вращающейся системе, оно проявляется как сила ($\vec{F}_\kappa = -m\vec{a}_\kappa = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$) — *сила Кориолиса*.

Пример 11. Почему ураганы в Северном полушарии вращаются против часовой стрелки?

Воздух втекает в область пониженного давления (центр урагана). В системе отсчёта, связанной с Землёй, он движется с ненулевой относительной скоростью $\vec{v}'$, и на него действует сила Кориолиса. Земля вращается с запада на восток; вектор $\vec{\Omega}$ направлен на Северный полюс (из центра Земли). Для воздуха, движущегося к югу, сила Кориолиса: $\vec{F}_\kappa = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$. Вычисляем направление: $\vec{\Omega}$ смотрит вверх-на-север, $\vec{v}'$ смотрит на юг; $\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ — на запад; $\vec{F}_\kappa = -2m \cdot (\text{на запад}) = \text{на восток}$. Для воздуха, движущегося с севера, он отклоняется на восток, формируя вращение против часовой стрелки вокруг центра. В Южном полушарии $\vec{\Omega}$ меняет направление (относительно локальной вертикали), и вращение обращается по часовой стрелке.

Пример 12. Тело падает с высоты h без начальной скорости. Найдите отклонение точки падения от точки прямо под местом бросения (пренебрегите атмосферным сопротивлением, учтите вращение Земли, широта — φ).

В системе отсчёта Земли на тело действует сила Кориолиса. В начале падения $\vec{v}' \approx 0$, поэтому кориолисово ускорение мало и нарастает по мере набора скорости. В первом приближении вертикальная скорость: $v'_z \approx gt$ (вниз).

Горизонтальная составляющая $\vec{\Omega}$ на широте φ , направленная на север: $\Omega_h = \Omega \cos \varphi$. Кориолисово ускорение (горизонтальное, на восток): $a_\kappa = 2\Omega \cos \varphi \cdot v'_z = 2\Omega \cos \varphi \cdot gt$.

Горизонтальная скорость на восток (нарастает):

$$\frac{dx'}{dt} \approx \int_0^t 2\Omega \cos \varphi \cdot gt' dt' = \Omega g \cos \varphi \cdot t^2.$$

Горизонтальное смещение:

$$x' = \int_0^T \Omega g \cos \varphi \cdot t^2 dt = \frac{\Omega g \cos \varphi}{3} T^3.$$

Время падения $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, подставляем:

$$x' = \frac{\Omega \cos \varphi}{3} \sqrt{\frac{8h^3}{g}}.$$

При $h = 100$ м, $\varphi = 45^\circ$, $\Omega = 7,3 \cdot 10^{-5}$ рад/с: $x' \approx 16$ мм — небольшое, но измеримое отклонение на восток.

1.7. Общий случай: теорема Кориолиса

Соберём теперь все полученные результаты в единую формулу для произвольной неинерциальной системы отсчёта — такой, которая и движется поступательно, и вращается, и может иметь переменную угловую скорость.

Постановка задачи. Пусть начало координат O' движется произвольно: его скорость $\vec{V}_0(t)$, ускорение $\vec{a}_0(t) = \frac{d\vec{V}_0}{dt}$. Одновременно система S' вращается — угловая скорость $\vec{\Omega}(t)$ может быть переменной.

Формула скоростей. Из предыдущих параграфов, учитывая теперь и движение начала координат:

$$\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Вывод формулы ускорений. Дифференцируем формулу скоростей:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt}.$$

Первое слагаемое: $\vec{a}_0 = \frac{d\vec{V}_0}{dt}$ — ускорение начала.

Второе: $\frac{d\vec{v}'}{dt} = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}'$ (применяем ключевое правило к вектору $\vec{v}'$).

Третье: $\vec{\Omega}$ теперь переменна, поэтому:

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\Omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\Omega} \times (\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Складываем всё:

Определение 5. Теорема Кориолиса. Ускорение точки в лабораторной инерциальной системе:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}' + \underbrace{2\vec{\Omega} \times \vec{v}'}_{\text{Кориолис}} + \underbrace{\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')}_{\text{центростремительное}} + \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'}_{\text{Эйлера}}.$$

Слагаемые: $\vec{a}_0$ — переносное ускорение начала координат; $\vec{a}'$ — относительное ускорение точки в S' ; $2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ — ускорение Кориолиса; $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$ — переносное центростремительное ускорение; $\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'$ — ускорение Эйлера (при переменной $\vec{\Omega}$).

Физический смысл. Переходя в систему S' и переписывая уравнение $\vec{F} = m\vec{a}$ (записанное в инерциальной системе), мы получаем второй закон Ньютона в неинерциальной системе:

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{a}_0 - 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}' - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}') - m\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'.$$

Наблюдатель в S' видит дополнительные «силы» — это *силы инерции*. Они не являются настоящими силами (у них нет парных реакций), но в расчётах ведут себя точно так же, как настоящие.

Пример 13. Найдите эффективное ускорение свободного падения на поверхности Земли как функцию широты φ .

Земля — наша система S' ; она вращается с $\vec{\Omega}$ и сама движется вокруг Солнца (этим движением пренебрежём: ускорение орбитального движения $a_0 \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}^2$, что значительно меньше g). Рассмотрим покоящееся тело ($\vec{v}' = 0$, $\vec{a}' = \vec{g}_{\text{eff}}$). Из теоремы Кориолиса (кориолисово и эйлерово ускорения исчезают):

$$\vec{g}_{\text{eff}} = \vec{g}_{\text{ист}} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{R}),$$

где $\vec{g}_{\text{ист}} = -\frac{GM}{R^2} \hat{r}$ — истинное гравитационное ускорение, $\vec{R}$ — радиус-вектор точки.

Вектор $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{R})$ направлен к оси вращения Земли и имеет модуль $\Omega^2 R \cos \varphi$ (расстояние до оси умножить на Ω^2). На экваторе $\varphi = 0$, это ускорение максимально и направлено от центра Земли: $\Omega^2 R \approx 0,034 \text{ м/с}^2$. Оно уменьшает эффективное g : $g_{\text{экватор}} = g_{\text{ист}} - \Omega^2 R \approx 9,78 \text{ м/с}^2$.

На полюсе $\varphi = 90^\circ$ — расстояние до оси равно нулю, центростремительное слагаемое исчезает: $g_{\text{полюс}} = g_{\text{ист}} \approx 9,83 \text{ м/с}^2$. Разница в g между экватором и полюсом составляет около $0,05 \text{ м/с}^2$ — небольшая, но вполне измеримая величина. Кроме того, на экваторе Земля из-за центробежного эффекта немного сплюснута, что дополнительно уменьшает g (большее расстояние от центра уменьшает гравитационное притяжение).

Пример 14. Маятник Фуко — длинный маятник, подвешенный в точке на широте φ . Покажите, что плоскость его колебаний медленно вращается.

В системе отсчёта Земли на маятник действует сила Кориолиса $\vec{F}_\kappa = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$. Вертикальная составляющая $\vec{\Omega}$: $\Omega_v = \Omega \sin \varphi$. Горизонтальная скорость маятника $\vec{v}'_h$ вызывает горизонтальную силу Кориолиса, перпендикулярную этой скорости: $\vec{F}_{\kappa,h} = -2m\Omega \sin \varphi \hat{k} \times \vec{v}'_h$. Это — та же структура, что у силы Лоренца ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$), поэтому маятник ведёт себя как заряженный осциллятор в магнитном поле: его плоскость колебаний медленно прецессирует.

Угловая скорость прецессии — это угловая скорость вращения $\Omega_v = \Omega \sin \varphi$. Период полного оборота плоскости:

$$T_{\text{Фуко}} = \frac{2\pi}{\Omega \sin \varphi} = \frac{24 \text{ ч}}{\sin \varphi}.$$

На Северном полюсе ($\varphi = 90^\circ$): $T = 24 \text{ ч}$ — плоскость маятника остаётся неподвижной, пока Земля оборачивается под ним. На экваторе ($\varphi = 0^\circ$): $T = \infty$ — плоскость вообще не вращается. В Санкт-Петербурге ($\varphi \approx 60^\circ$): $T \approx 27,7 \text{ ч}$.